# 移轉至雙節點交換叢集

## ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-to-2n-switched.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

移轉至雙節點交換叢集 . . . . . 1
使用Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器移轉至雙節點交換式叢集 . . . . . 1
使用Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器移轉至交換式NetApp叢集環境 . . . . . 1

# 移轉至雙節點交換叢集

## 使用Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器移轉至雙節點交換式叢集

如果您有雙節點無交換式叢集、則可在不中斷營運的情況下、移轉至雙節點交換式叢集、其中包含Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器。記錄的程序適用於使用光纖或雙軸纜線連接埠的所有叢集節點連接埠、但如果節點使用內建10GBASE-T RJ45連接埠作為叢集網路連接埠、則此交換器不支援此程序。

大多數系統在每個控制器上都需要兩個專用的叢集網路連接埠。

請確定已依照中所述設定Bes至53248叢集交換器 "Broadcom支援的Bes - 53248交換器設定與組態" 開始此移轉程序之前。

> 移轉完成後、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於BES-53248叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）。

請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 《交換機設定與組態指南（適用於Broadcom支援的BS-53248 Switches）》指南。

另請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 和 "設定叢集交換器記錄收集功能" 以瞭解啟用叢集健全狀況交換器記錄收集以收集交換器相關記錄檔所需的步驟。

## 使用Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器移轉至交換式NetApp叢集環境

如果您有現有的雙節點無交換式叢集環境、可以使用Broadcom支援的Bsc-53248叢集交換器、移轉至雙節點交換式叢集環境、使您能夠擴充至叢集中的兩個節點之外。

雙節點無交換器組態：

- 雙節點無交換器組態必須正確設定並正常運作。
- 節點必須執行ONTAP 的是功能不正常的9.5P8及更新版本。支援40/100 GbE叢集連接埠、從EFOS韌體版本3.4.4.6及更新版本開始。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」（開機）狀態。
- 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須處於「up」（開機）狀態、並位於其主連接埠上。

Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器組態：

- B予53248叢集交換器必須在兩個交換器上都能完全正常運作。
- 兩台交換器都必須具備管理網路連線能力。
- 叢集交換器必須有主控台存取權。
- BES至53248節點對節點交換器和交換器對交換器連線必須使用雙軸纜線或光纖纜線。

- "*NetApp Hardware Universe SUR_*" 包含ONTAP 有關支援功能的資訊、支援的EFOS韌體、以及連接至B作業 環境與53248交換器的纜線。

- 交換器間連結（ISL）纜線必須連接至兩個B2-53248交換器上的連接埠0/55和0/56。
- 兩個B予53248交換器的初始自訂必須完成。因此：
  - Bes - 53248交換器正在執行最新版本的軟體
  - 如果購買的是Bes - 53248交換器、則會安裝選用的連接埠授權
  - 參考組態檔（RCT）已套用至交換器

    必須在新交換器上設定任何站台自訂、例如：SMTP、SNMP和SSH。

本程序中的範例使用下列叢集交換器和節點命名法：

- BS-53248交換器的名稱為「CS1」和「CS2」。
- 叢集SVM的名稱為「node1」和「node2」。
- lifs的名稱分別是節點1上的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2上的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。
- 此程序中使用的叢集連接埠為「e0a」和「e0b」。

  - "*NetApp Hardware Universe SUR_*" 包含平台實際叢集連接埠的最新資訊。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

   下列命令會禁止自動建立兩小時的個案：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（「*>」）。

3. 在新的叢集交換器CS1 和 CS2上停用所有啟動的面向節點的連接埠（非ISL連接埠）。

您不得停用ISL連接埠。

以下範例顯示、交換器CS1上的節點對向連接埠1至16已停用：

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

4. 驗證兩台BS-53248交換器CS1和CS2之間的ISL和ISL實體連接埠是否為「up（正常）：

「How port-channel」

下列範例顯示交換器CS1上的ISL連接埠已開啟：

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

以下範例顯示交換器CS2上的ISL連接埠已開啟：

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

5. 顯示鄰近裝置的清單：

   「我的鄰居」

   此命令提供有關連線至系統之裝置的資訊。

   下列範例列出交換器CS1上的鄰近裝置：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

   下列範例列出交換器CS2上的鄰近裝置：

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. 確認所有叢集連接埠均為「up（正常）」：

   「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）和「Healthy」（健康狀態）。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

7. 驗證所有叢集生命體是否均為「up」（正常運作）：「network interface show -vserver cluster」（網路介面show -vserver叢集）

   每個叢集LIF都應該顯示「true」、表示「is Home」、並顯示「tatus admin/Opper」為「up / up」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

8. 驗證是否已在所有叢集生命體上啟用「自動還原」：「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動還原」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

9. 從節點1上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠1。
   - *"NetApp Hardware Universe SUR_"* 包含纜線的詳細資訊。
10. 從節點2上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠2。
11. 在叢集交換器CS1上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS1上已啟用連接埠1到16：

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. 驗證所有叢集生命體是否都正常運作、並顯示為「真實」、表示「是家」：

    「網路介面show -vserver叢集」

    以下範例顯示、節點1和節點2上的所有生命都在運作中、而且「原為主目錄」結果為「真」：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true
```

13. 顯示叢集中節點狀態的相關資訊：

    「叢集展示」

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

14. 從節點1上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換

器CS2上的連接埠1。

15. 從節點2上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠2。
16. 在叢集交換器CS2上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS2上已啟用連接埠1到16：

    ```
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs2)(Config)# exit
    ```

17. 確認所有叢集連接埠均為「up（正常）」：

    「網路連接埠show -IPSpace Cluster」

    以下範例顯示節點1和節點2上的所有叢集連接埠都已啟動：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

18. 驗證所有介面是否都顯示「true」表示「is Home」：

「網路介面show -vserver叢集」

> 這可能需要幾分鐘的時間才能完成。

以下範例顯示、節點1和節點2上的所有l生命 都已啟動、而且「原為主目錄」結果為「真」：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true
```

19. 驗證兩個節點各自與每個交換器都有一個連線：

    「我的鄰居」

    以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. 顯示叢集中探索到的網路裝置相關資訊：

「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

21. 確認設定已停用：

「網路選項、無交換式叢集展示」

命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。等待「3分鐘壽命即將到期」公告。

以下範例中的「假」輸出顯示組態設定已停用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 驗證叢集中節點成員的狀態：

    「叢集展示」

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. 請使用下列命令、確保叢集網路具備完整連線能力：

    「叢集ping叢集-node-node-name_」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 將權限層級變更回管理：

    「et -priv. admin」

25. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列消息來重新啟用此功能：

    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 和 "設定叢集交換器記錄收集功能" 以瞭解啟用叢集健全狀況交換器記錄收集以收集交換器相關記錄檔所需的步驟。

相關資訊

"NetApp Hardware Universe"

"Broadcom支援的Bes - 53248交換器設定與組態"

"NetApp知識庫文章：如何在排定的維護時間內禁止自動建立案例"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。